AZ-C.P.G.E CENTRE AL ZAHRAWI CLASSES PREPARATOIRES AUX GRANDES ECOLES

Une partie dense

C.P.G.E CLASSES PRÉPARATOIRES AUX GRANDES ECOLES ABULCASIS

L'objectif de la première, est de montrer qu'une partie non vide, stable par la moyenne arithmétique; est dense dans l'intervalle délimité par ses bornes.

Quant à la deuxième partie (fortement dépendante de la première), on démontre que si A est une partie non vide de $\mathbb{R}_+^*$, stable par la moyenne géométrique, alors $A \cap (\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q})$ est dense dans $]\inf A, \sup A[$.

Notons que si A est non majorée (resp. non minorée), on convient que $\sup(A) = +\infty$ (resp. $\inf(A) = -\infty$)

1. **Question préliminaire:**

   Montrer que si r est un rationnel positif non nul et différent de 1, il existe un $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $\sqrt[2^n]{r} \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

   Partie I: Partie stable par moyenne arithmétique.

   Soit B une partie non vide de $\mathbb{R}$, telle que :

$$\forall (x, y) \in B^2, \quad \frac{a+b}{2} \in B.$$

2. Soit $(a, b) \in B^2$. Montrer que:

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \forall k \in [\![0, 2^n]\!], \qquad \frac{k}{2^n} a + \left(1 - \frac{k}{2^n}\right) b \in B.$$

3. Soit maintenant $x \in]\inf(B), \sup B[$ (éventuellement $\inf(B) = -\infty$, $\sup(B) = +\infty$).

   (a) Montrer qu'il existe $a, b \in B$ et $\lambda \in]0, 1[$ tels que $x = \lambda a + (1 - \lambda) b$.

   (b) Posons pour tout $n \in \mathbb{N}$, $k_n = E(2^n \lambda)$ (Partie entière de $2^n \lambda$), et $x_n = \frac{k_n}{2^n} a + \left(1 - \frac{k_n}{2^n}\right) b$. Justifier que (x_n) est une suite de $]\inf(B), \sup(B)[$, puis calculer soigneusement sa limite . Conclure la densité en question.

   (c) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $k_{n+1} = 2k_n$ ou $k_{n+1} = 2k_n + 1$.

   Partie II: Partie stable par moyenne géométrique.

   Dans la suite du problème , A une partie non vide de $\mathbb{R}_+^*$, telle que :

$$\forall (a, b) \in A^2, \quad \sqrt{ab} \in A.$$

   On pose, $B = \ln(A) = \{\ln(a) \ / \ a \in A\}$.

   On fixe $x \in]\inf(A), \sup(A)[$.

4. Montrer qu'il existe $a, b \in A$, tels que la suite de terme $x_n = \exp\left[\frac{k_n}{2^n} \ln(a) + \left(1 - \frac{k_n}{2^n}\right) \ln(b)\right]$ est une suite d'éléments de A, qui converge vers x, avec $(k_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie dans la partie I.

5. Dans cette question on suppose qu'il existe une infinité de termes de la suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ (définie dans la question précédente), qui sont irrationnels.
   Montrer alors qu' il existe une suite d'éléments de $A \cap \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ qui converge vers x.

6. On suppose dans la suite, que $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ contient un nombre fini de termes qui sont irrationnels.

   (a) Justifier qu'il existe un rang à partir duquel les termes de la suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$, sont des rationnels (i.e : $\exists n_0 \in \mathbb{N} \ / \ \forall n \geq n_0, \ \ x_n \in \mathbb{Q}$.)

   (b) Montrer qu'à partir d'un certain rang $N \geq n_0$; $k_{n+1} = 2k_n$.
   (Indication: Raisonner par l'absurde, puis calculer le rapport $\dfrac{x_{n+1}}{x_n}$ à partir du rang N, puis exploiter les questions 4.) et 1.) de la partie I.)

   (c) Démontrer ainsi que la suite $(y_n)_{n\geq N}$ définie par $y_n = \exp\left[\dfrac{l_n}{2^n}\ln(a) + \left(1 - \dfrac{l_n}{2^n}\right)\ln(b)\right]$ avec $l_n = k_n + 1$, est une suite d'éléments de A, dont les termes sont des irrationnels à partir d'un certain rang, et qui converge vers x.

   (d) Conclure.